

Tema 1

Introducción a la Visualización de Datos

Carlos Castilla Ruiz

c.castilla@upm.es

Índice

1. ¿Qué es y por qué visualizamos datos?
2. El contexto situacional de Cole Nussbaumer
3. Análisis exploratorio vs. análisis explicativo
4. Mecanismos de comunicación y nivel de control
5. Matriz de comunicación visual
6. Los atributos preatencionales y prácticas a evitar
7. Estructura de narrativa: Bing, Bang, Bongo

Índice

1. ¿Qué es y por qué visualizamos datos?
2. El contexto situacional de Cole Nussbaumer
3. Análisis exploratorio vs. análisis explicativo
4. Mecanismos de comunicación y nivel de control
5. Matriz de comunicación visual
6. Los atributos preatencionales y prácticas a evitar
7. Estructura de narrativa: Bing, Bang, Bongo

1. ¿Qué es y por qué visualizamos datos?

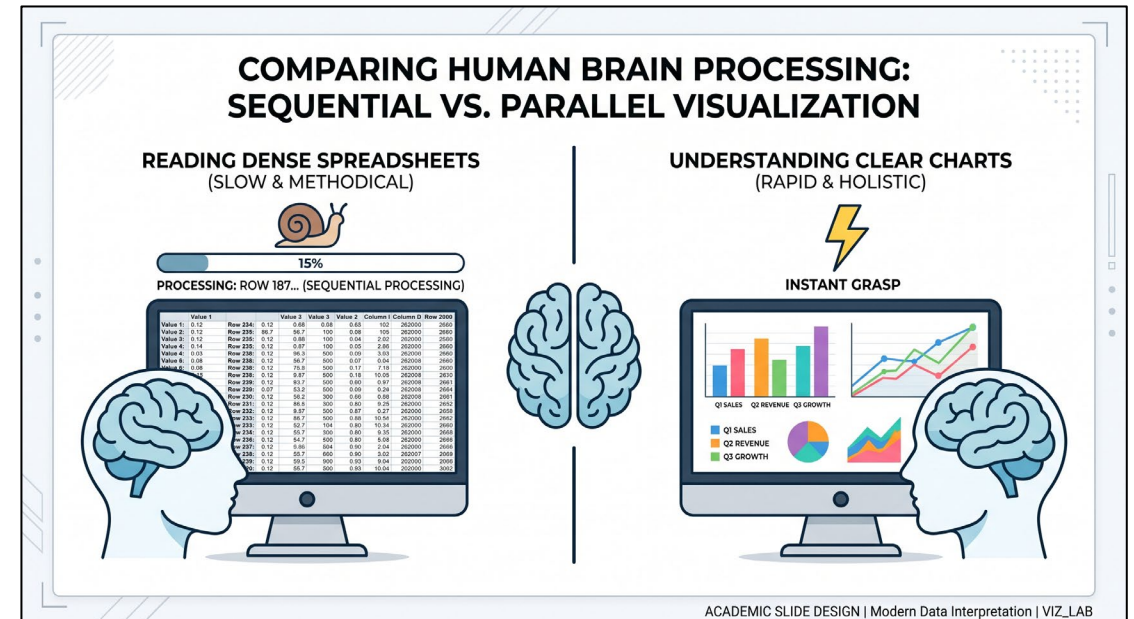
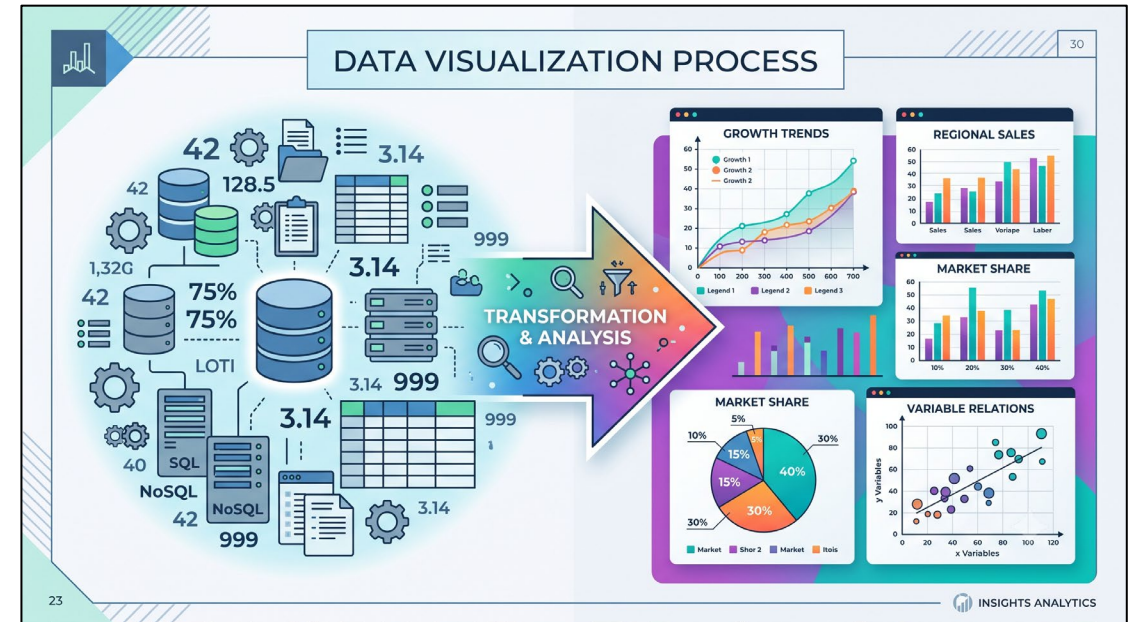
Definición esencial

La visualización es el mapeo sistemático de datos hacia propiedades visuales (formas, posiciones, colores) para su asimilación rápida

Datos → Gráficos

Límites cognitivos

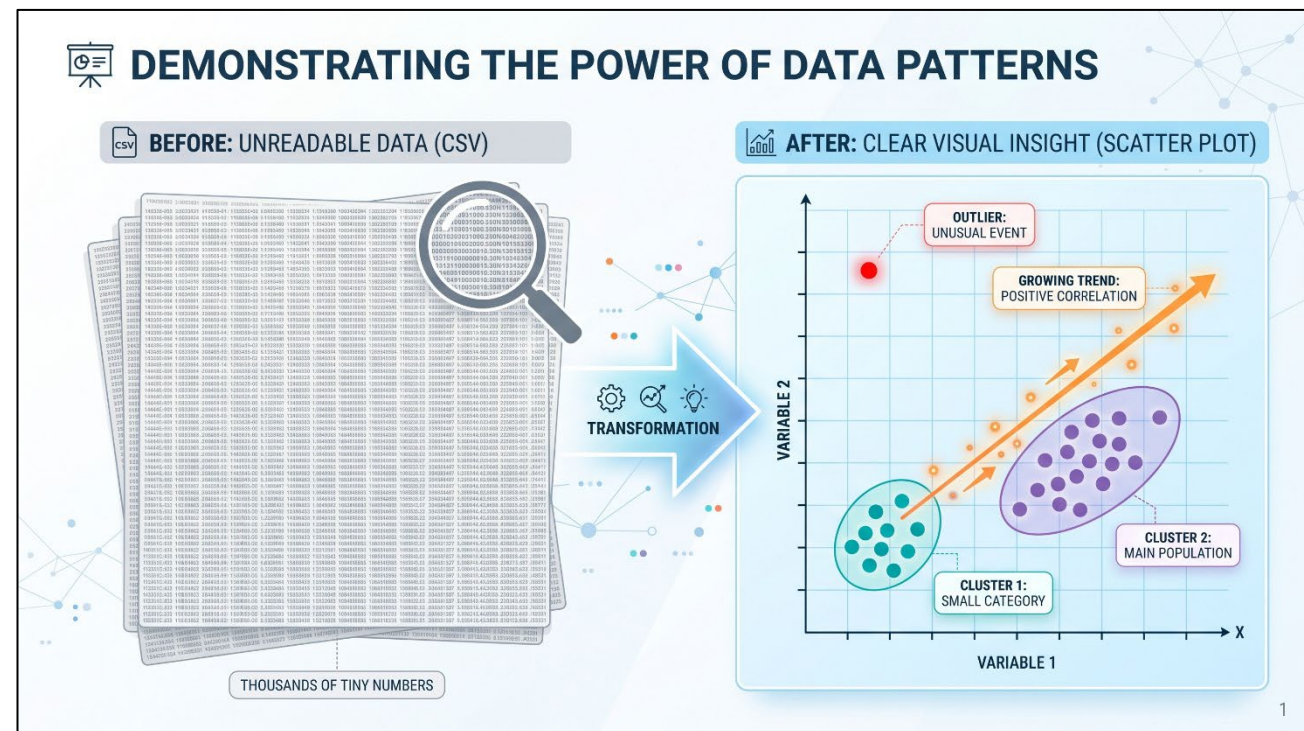
El cerebro humano procesa imágenes simultáneamente (en paralelo), mientras que la lectura de textos o tablas de números se realiza de forma secuencial (mucho más lento)



1. ¿Qué es y por qué visualizamos datos?

El poder del patrón

Un gráfico bien diseñado permite identificar de inmediato valores atípicos (outliers), tendencias crecientes o agrupamientos que en un CSV de miles de filas serían invisibles



1. ¿Qué es y por qué visualizamos datos?

Datos

Registros en crudo sin procesar (ej. un timestamp y una coordenada GPS). El software los lee sin dificultad.

Información

Datos estructurados y con contexto útil para el humano (ej. 'Este terremoto ocurrió en Jaén').

Conocimiento

Comprensión profunda de la información para revelar un hecho (ej. 'Los terremotos en esta región se asocian a una falla activa').

Acción

La toma de decisiones basada en el conocimiento (ej. 'Reforzar las normas de edificación sismorresistente en la zona').



1. ¿Qué es y por qué visualizamos datos?

Índice

1. ¿Qué es y por qué visualizamos datos?
2. El contexto situacional de Cole Nussbaumer
3. Análisis exploratorio vs. análisis explicativo
4. Mecanismos de comunicación y nivel de control
5. Matriz de comunicación visual
6. Los atributos preatencionales y prácticas a evitar
7. Estructura de narrativa: Bing, Bang, Bongo

2. El contexto situacional de Cole Nussbaumer

Cole Nussbaumer



Ex-analista de People Analytics en Google y con amplia trayectoria en el sector bancario. Su **metodología** es el estándar mundial para aprender a **eliminar el ruido visual** y **guiar la atención hacia la verdadera historia de los datos**.

¿QUIÉN?

La audiencia

Identifica claramente a tu público objetivo



¿Quiénes son? ¿Son **directivos** que buscan decisiones ejecutivas rápidas, o **ingenieros** que necesitan profundizar en los detalles?

Adapta el nivel de jerga técnica y la **densidad** del contenido a sus necesidades específicas

¿CÓMO?

El soporte de los datos

Establece la **evidencia técnica** de soporte

¿Qué **datos** tienes disponibles para **defender tu hipótesis**?

Selecciona **únicamente** las **variables** y muestras de datos **necesarias para justificar tu historia** analítica



¿QUÉ?

La acción requerida

Define la **meta** o el **objetivo** del diseño

¿Qué **quieres que piensen** o hagan con tu visualización?

No muestres datos solo 'por si acaso'. **Guía a la audiencia** de forma directa **hacia la conclusión** que quieres



2. El contexto situacional de Cole Nussbaumer

Índice

1. ¿Qué es y por qué visualizamos datos?
2. El contexto situacional de Cole Nussbaumer
3. **Análisis exploratorio vs. análisis explicativo**
4. Mecanismos de comunicación y nivel de control
5. Matriz de comunicación visual
6. Los atributos preatencionales y prácticas a evitar
7. Estructura de narrativa: Bing, Bang, Bongo

3. Análisis exploratorio vs. Análisis explicativo

Análisis exploratorio (buscar la perla)

Objetivo

Comprender los datos de forma privada. Es el trabajo interno que realiza el científico de datos.

Acciones

Filtrar muestras, buscar valores nulos, trazar matrices de correlación rápidas y experimentar con decenas de gráficos.

La metáfora

Consiste en **abrir cien ostras para encontrar una única perla de conocimiento.**



Análisis explicativo (presentar la perla)

Objetivo

Comunicar una historia específica a tu audiencia. Es el **entregable final.**



Acciones

Eliminar el ruido visual, pulir etiquetas, guiar la mirada del espectador a la idea clave.

El error común

Tratar de **enseñar todas las 'ostras vacías'** en la presentación final **para justificar tu trabajo, aburriendo y confundiendo al público.**

3. Análisis exploratorio vs. Análisis explicativo

Análisis exploratorio (buscar la perla)

Objetivo

Comprender los datos de forma privada. Es el trabajo interno que realiza el científico de datos.

Acciones

Filtrar muestras, buscar valores nulos, trazar matrices de correlación rápidas y experimentar con decenas de gráficos.

La metáfora

Consiste en **abrir cien ostras para encontrar una única perla de conocimiento.**



Análisis explicativo (presentar la perla)

Objetivo

Comunicar una historia específica a tu audiencia. Es el **entregable final.**

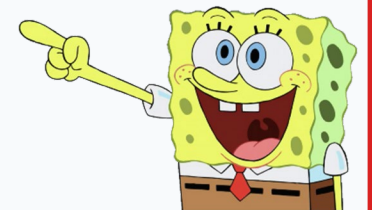


Acciones

Eliminar el ruido visual, pulir etiquetas, guiar la mirada del espectador a la idea clave.

El error común

Tratar de **enseñar todas las 'ostras vacías'** en la presentación final **para justificar tu trabajo, aburriendo y confundiendo al público.**



3. Análisis exploratorio vs. Análisis explicativo

Índice

1. ¿Qué es y por qué visualizamos datos?
2. El contexto situacional de Cole Nussbaumer
3. Análisis exploratorio vs. análisis explicativo
4. Mecanismos de comunicación y nivel de control
5. Matriz de comunicación visual
6. Los atributos preatencionales y prácticas a evitar
7. Estructura de narrativa: Bing, Bang, Bongo

4. Mecanismos de comunicación y nivel de control

Presentación en vivo (diapositivas)

Las **diapositivas** actúan como **soporte visual del orador**.

El **texto** en pantalla debe ser **mínimo** (palabras clave, gráficos limpios).

El **orador aporta toda la narrativa, responde preguntas en tiempo real y domina el ritmo de asimilación** del público.



Documento enviado (PDF / Informe)

El **archivo** físico (pdf, informe) **viaja solo**, sin el orador.

Debe ser **totalmente autoexplicativo**: requiere **mayor volumen de texto** explicativo, notas al pie de página y guías de lectura claras.

Cualquier duda en el diseño o ambigüedad visual arruinará el entendimiento porque no hay nadie para resolverla.



Índice

1. ¿Qué es y por qué visualizamos datos?
2. El contexto situacional de Cole Nussbaumer
3. Análisis exploratorio vs. análisis explicativo
4. Mecanismos de comunicación y nivel de control
5. **Matriz de comunicación visual**
6. Los atributos preatencionales y prácticas a evitar
7. Estructura de narrativa: Bing, Bang, Bongo

5. Matriz de comunicación visual

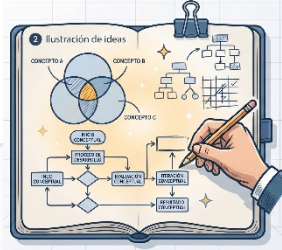
1. Generación de ideas

Sesiones creativas rápidas o bocetos rápidos de exploración de estructuras para descubrir nuevas ideas de forma privada.



2. Ilustración de ideas

Representaciones gráficas de conceptos abstractos (ej. **diagramas de Venn**, flujogramas). Su **base** no es numérica, sino puramente **conceptual**.



3. Visualización dinámica (exploratoria)

Entornos y dashboards interactivos (ej. Plotly, Dash, Folium). El **usuario tiene el control absoluto para filtrar, interrogar y explorar los datos**.



4. Visualización estática (declarativa)

Gráficos listos para el consumo masivo o publicaciones (ej. infografías de prensa). Se enfocan en explicar un hecho de forma clara.



5. Matriz de comunicación visual

Índice

1. ¿Qué es y por qué visualizamos datos?
2. El contexto situacional de Cole Nussbaumer
3. Análisis exploratorio vs. análisis explicativo
4. Mecanismos de comunicación y nivel de control
5. Matriz de comunicación visual
6. Los atributos preatencionales y prácticas a evitar
7. Estructura de narrativa: Bing, Bang, Bongo

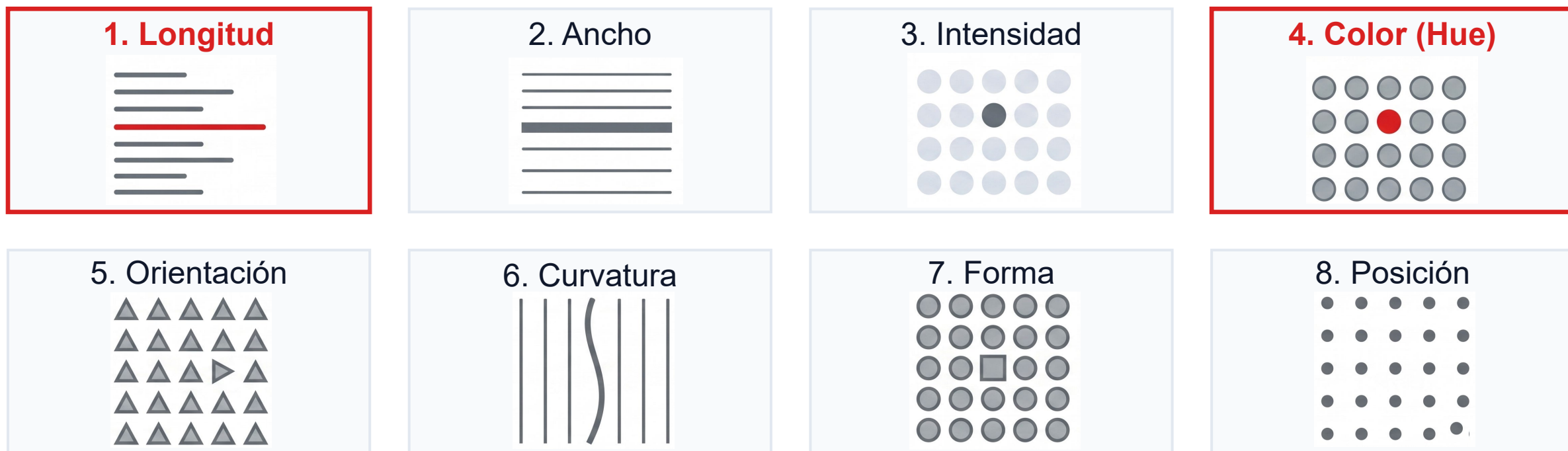
6. Los atributos preatencionales y prácticas a evitar

Definición

Son **propiedades visuales de los objetos** que el **cerebro humano detecta de forma** subconsciente y **ultrarrápida** (en menos de 250 ms), **antes de que se preste atención activa**.

El truco del diseño

Utilizando un único **cambio de color, tamaño u orientación**, podemos hackear / **dirigir la atención del público** para guiar su mirada directamente **a la idea principal sin que deba esforzarse**.



6. Los atributos preatencionales y prácticas a evitar

Prácticas a evitar I: Distorsiones geométricas

El efecto tridimensional (3D)

No usar 3D sin justificación: Prohibido usar gráficos tridimensionales para datos bidimensionales planos (regla de oro de Munzner).

Distorsión física: El 3D añade sombras, ángulos y falsa profundidad que distorsionan visualmente la escala de los datos.

Oclusión: Las columnas delanteras pueden tapar parcial o totalmente las traseras, impidiendo leer la magnitud de algunas categorías.

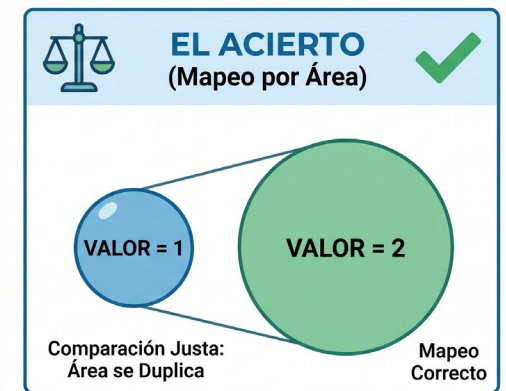
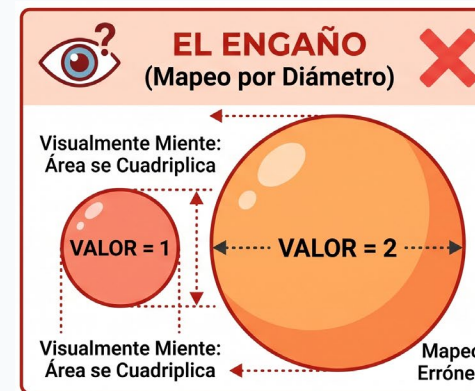


El engaño del diámetro

Mapeo impreciso: Al utilizar círculos (burbujas) para comparar magnitudes, el valor debe mapearse al área, nunca al diámetro.

Multiplicación visual: Duplicar el diámetro de un círculo cuadruplica su área física ($A = \pi * r^2$).

Ilusión óptica: Esta práctica miente visualmente al espectador y exagera agresivamente las diferencias entre los datos reales.



Prácticas a evitar II: El abuso del círculo

Límites del gráfico circular

Baja precisión: El cerebro humano procesa mal los ángulos y las áreas curvas. No use sectores si busca una comparación precisa.

Regla estricta: Utilízalo únicamente si el conjunto de datos tiene menos de 5 categorías o sectores.

Orden descendente: Ordene los sectores siempre de mayor a menor y comenzando a las 12 en punto para facilitar la lectura.



Matemática visual coherente

Suma del 100%: Las partes de un todo en un gráfico circular o anillos deben sumar obligatoriamente el 100% exacto.

Respuestas múltiples: Si sus datos proceden de encuestas con respuestas múltiples, la suma total superará el 100%.

Alternativa limpia: En esos casos, sustituya la tarta por un gráfico de barras horizontales ordenadas de mayor a menor.



6. Los atributos preatencionales y prácticas a evitar

Prácticas a evitar III: Los ejes Y el 'cuello torcido'

El peligro del doble eje Y

Carga cognitiva: Superponer dos series de magnitudes distintas obliga a alternar la vista entre ejes.

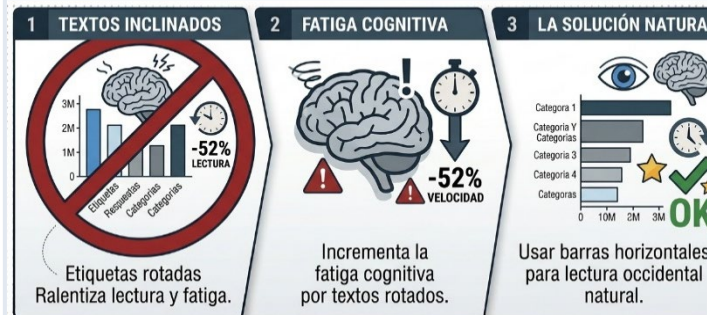
Correlación falsa: Manipular libremente las escalas del eje izquierdo y derecho puede sugerir correlaciones falsas.



Textos inclinados

Lectura lenta: Las etiquetas rotadas a 45° o 90° ralentizan un 52% la lectura e incrementan la fatiga.

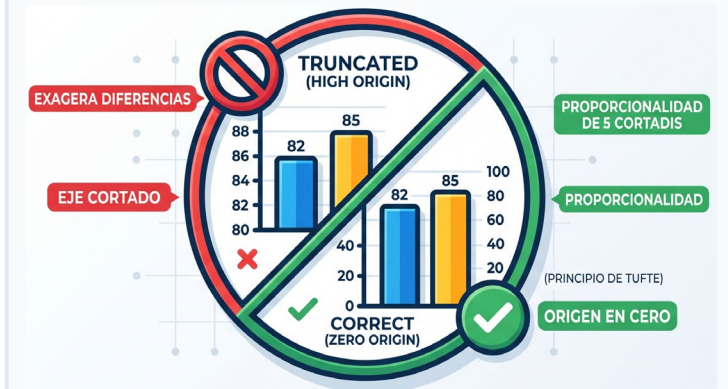
Solución natural: Si tiene textos largos, rote el gráfico a barras horizontales para mantener la lectura occidental.



Eje Y truncado

Proporcionalidad: La longitud de una barra representa directamente su valor físico (Principio de Tufte).

Origen en cero: Los gráficos de barras deben nacer siempre en el cero absoluto para evitar exagerar diferencias.



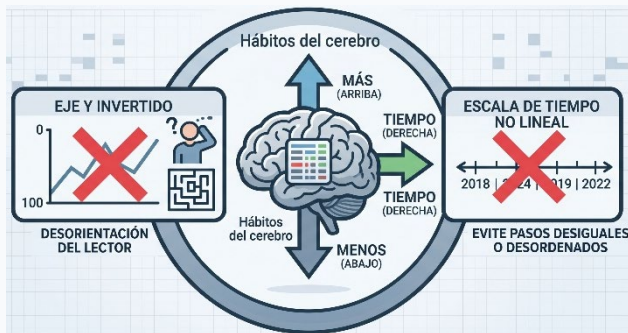
Prácticas a evitar IV: Sobrecarga y normas

No inviertas las reglas biológicas

Hábitos del cerebro: El cerebro tiene normas grabadas: el tiempo corre a la derecha, arriba es más, abajo es menos.

Ejes invertidos: Invertir la escala (ej. 100 abajo y 0 arriba) desorienta al lector y le hace malinterpretar el gráfico.

Escalas no lineales: En el eje de tiempo, evite usar pasos temporales desiguales o desordenados (ej. saltar de 2018 a 2024).



La trampa de la sobrecarga

Exceso de color: Usar más de 5 colores distintos en un mismo gráfico elimina el impacto del color de énfasis.

Exceso de variables: Intentar representar más de 5 variables en un mismo plano dispersa la atención y destruye el foco.

Small Multiples: En su lugar, divida la visualización compleja en varios paneles pequeños correlacionados.



Índice

1. ¿Qué es y por qué visualizamos datos?
2. El contexto situacional de Cole Nussbaumer
3. Análisis exploratorio vs. análisis explicativo
4. Mecanismos de comunicación y nivel de control
5. Matriz de comunicación visual
6. Los atributos preatencionales y prácticas a evitar
7. Estructura de narrativa: Bing, Bang, Bongo

7. Estructura de narrativa: Bing, Bang, Bongo

El planteamiento (BING)

Presentación de la situación inicial y enganche analítico.

Establece las expectativas del problema real de negocio o científico.

Introduce la tensión dramática: qué está en juego y por qué los datos actuales exigen una investigación inmediata.

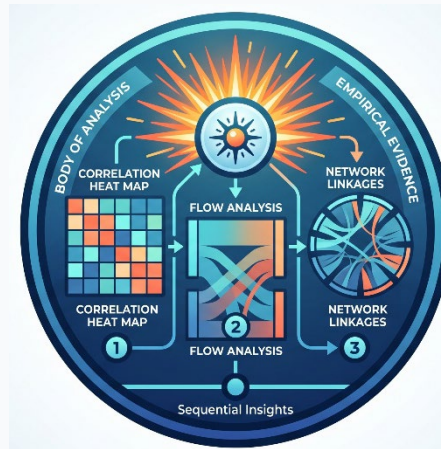


El desarrollo (BANG)

Cuerpo analítico y despliegue de evidencia empírica.

Muestra de forma secuencial y limpia tus mejores visualizaciones avanzadas.

Desglosa los hechos paso a paso, eliminando cualquier carga cognitiva o ruido visual superfluo.

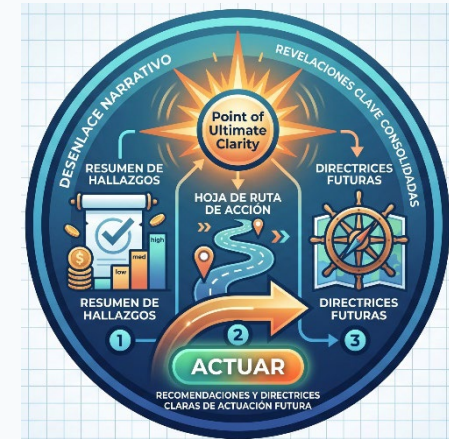


La conclusión (BONGO)

El desenlace narrativo y la llamada a la acción.

Resumen directo de los descubrimientos fundamentales.

No cierres con un simple 'Gracias'. Proporciona recomendaciones y directrices claras de actuación futura.



7. Estructura de narrativa: Bing, Bang, Bongo

Tema 1

Introducción a la Visualización de Datos

Carlos Castilla Ruiz

c.castilla@upm.es
